

Разработка экологической карты ЮЗАО

на основе данных о загрязнении атмосферного воздуха

Кудряшов Д.И. · Московцев Д.А. · Круговых Р.Д.

Актуальность работы



*Частицы PM2.5 в 30× тоньше человеческого волоса —
проникают глубоко в лёгкие и кровоток*

Цель проекта

Создание прототипа мобильного измерительного комплекса и построение локальной экологической карты распределения взвешенных частиц (PM) и климатических параметров в ЮЗАО г. Москвы

Разработка

Создать мобильный измерительный комплекс на основе микроконтроллера

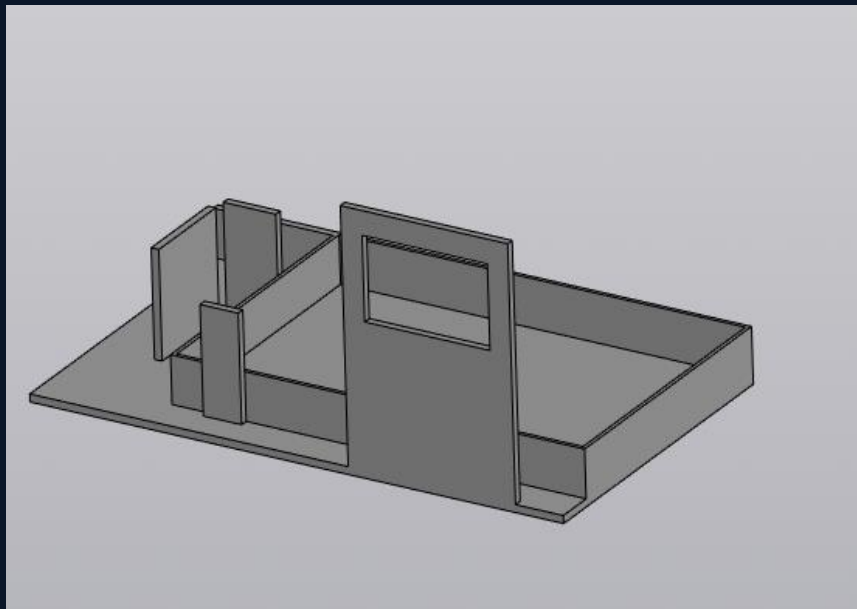
Сбор данных

Провести замеры PM2.5, PM10, PM1.0 и климатических параметров в 12 районах

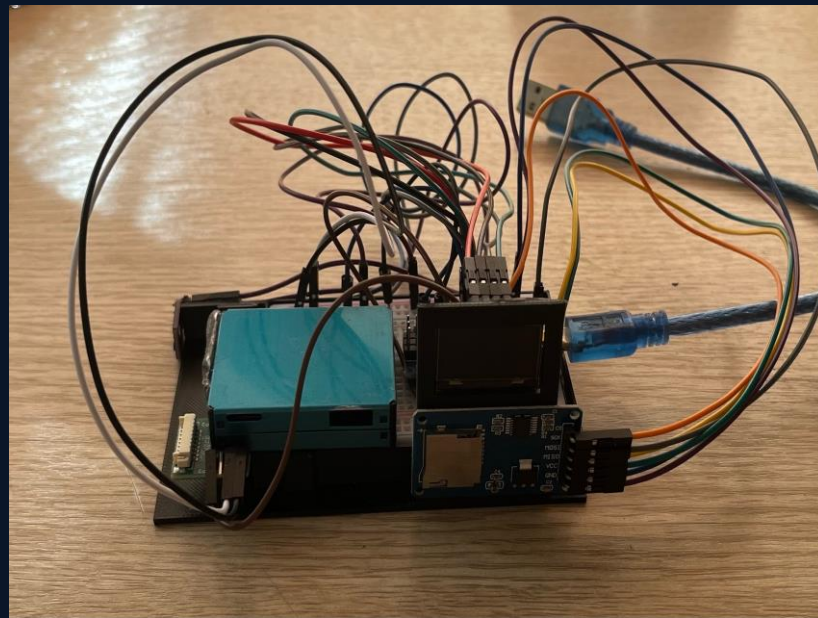
Картография

Построить экологическую карту с зонированием по уровню загрязнённости

Аппаратная архитектура комплекса



3D-модель корпуса



Прототип измерительного комплекса

Датчики: Plantower PMS7003 · Температура/влажность (SHT45) · SD модуль · OLED — дисплей

Методика измерения

Зоны и точки измерения



Станция мониторинга



Точки измерений

12

районов
ЮЗАО

3

типа локаций

38

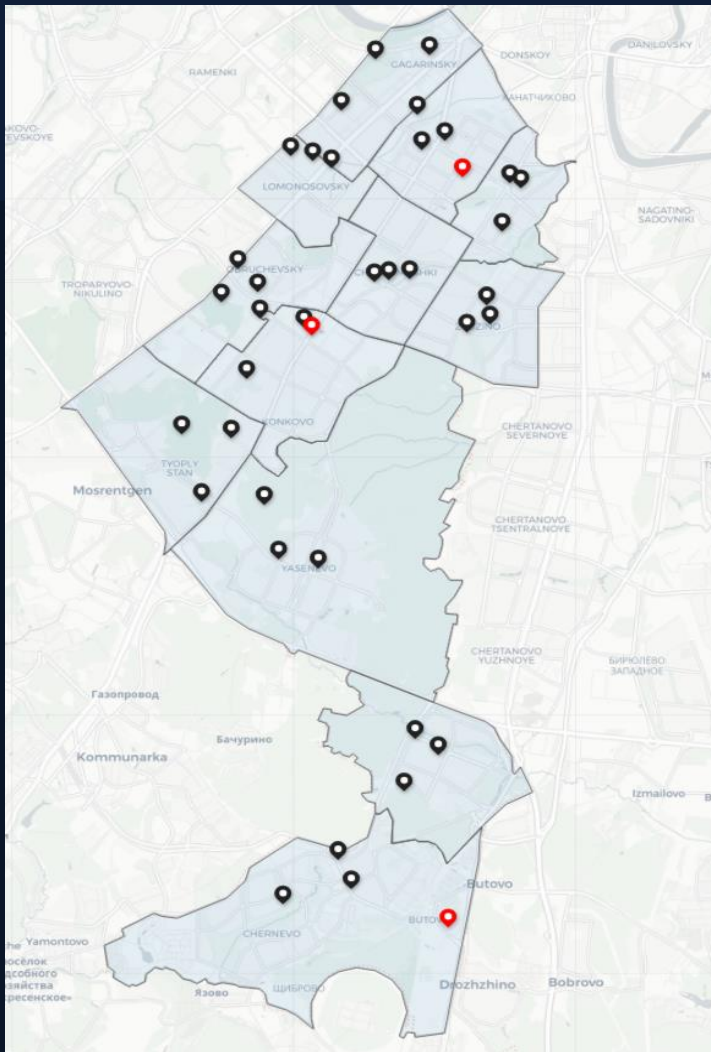
точек

Типы точек измерения:

Парковые зоны

Жилые дворы

Главные улицы/магистральи

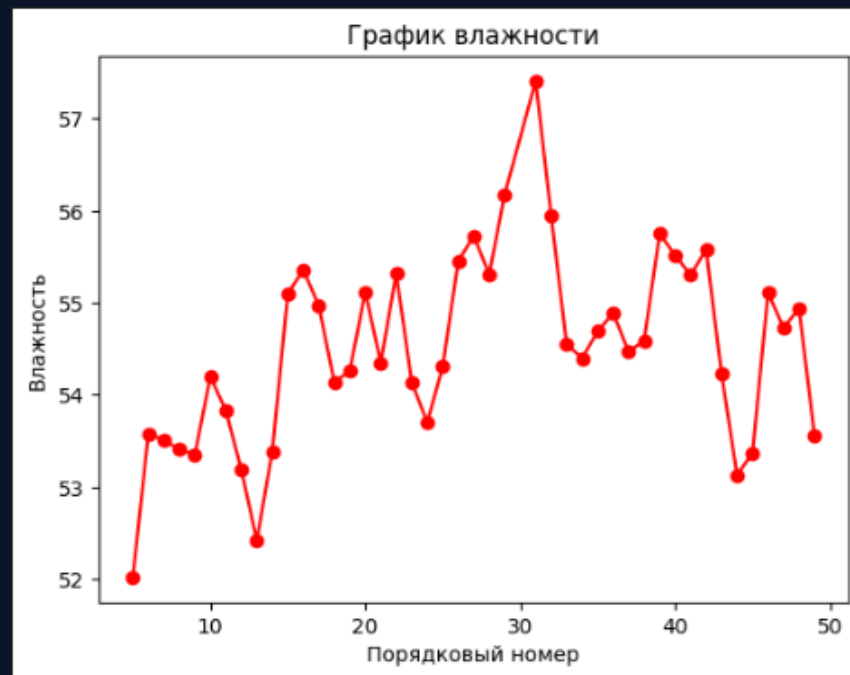


Методика первичной обработки данных



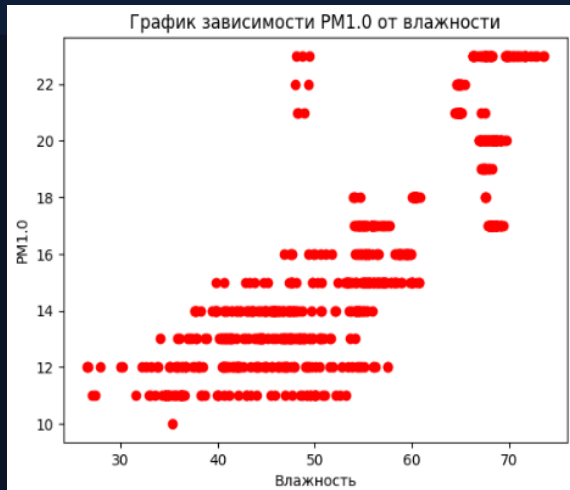
До фильтрации выбросов

Удаление артефактов методом межквартильного размаха (IQR) для повышения точности измерений



После фильтрации выбросов (IQR-метод)

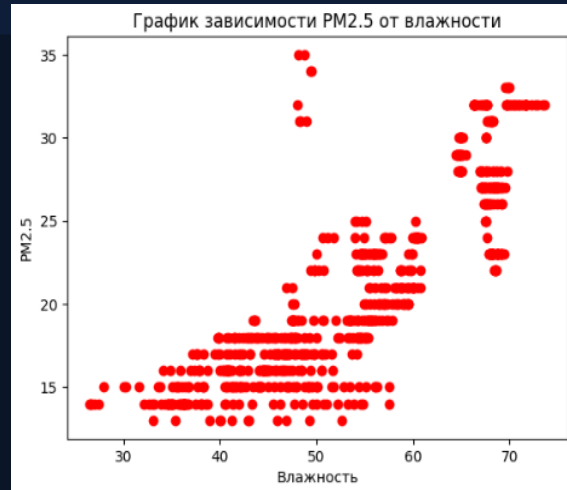
Корреляция микроклимата с данными РМ



PM1.0 - Влажность



PM2.5 - Влажность



PM10 - Влажность

$$PM_1 = \frac{PM_0}{1 + 0.25 \cdot \left(\frac{\text{Влажность}}{100}\right)^3}$$

Повышение влажности воздуха систематически увеличивает показания оптических датчиков — коррекция необходима для точности карты

Сравнение с данными метеостанций

PM2.5

Мобильный комплекс

17.68

мкг/м³

Стационарный пост

13.00

мкг/м³

PM10

Мобильный комплекс

19.04

мкг/м³

Стационарный пост

52.00

мкг/м³

Наблюдается систематическое завышение показателей PM2.5 мобильным комплексом на 36–38%

Сравнение данных с нормативами (ПДК)

Для гигиенической оценки использовались как отечественные стандарты СанПиН, так и нормативы ВОЗ 2021 года.

ПДК России (СанПиН)

Суточная концентрация, $\text{мкг}/\text{м}^3$

PM10  40

PM2.5  25

PM1.0  —

Норма ВОЗ

Суточная концентрация, $\text{мкг}/\text{м}^3$

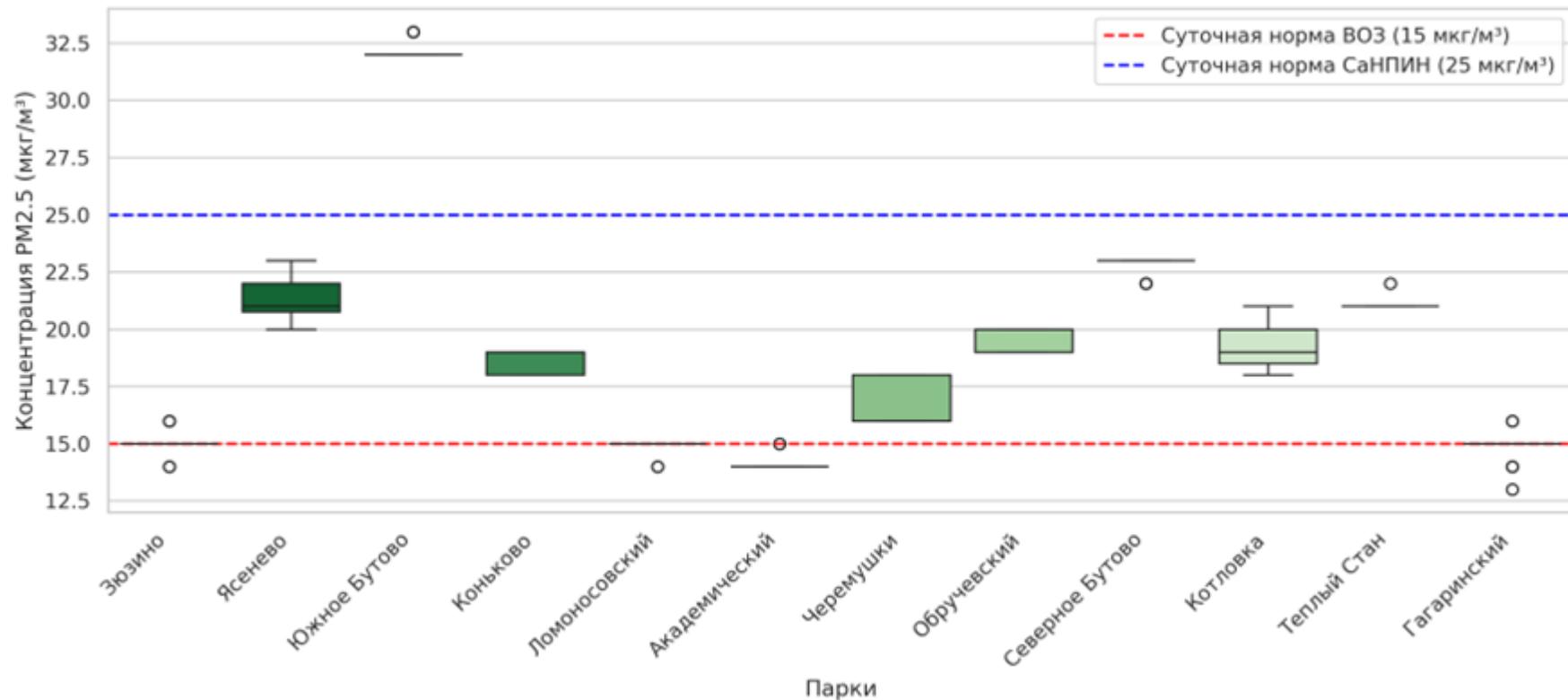
PM10  15

PM2.5  5

PM1.0  —

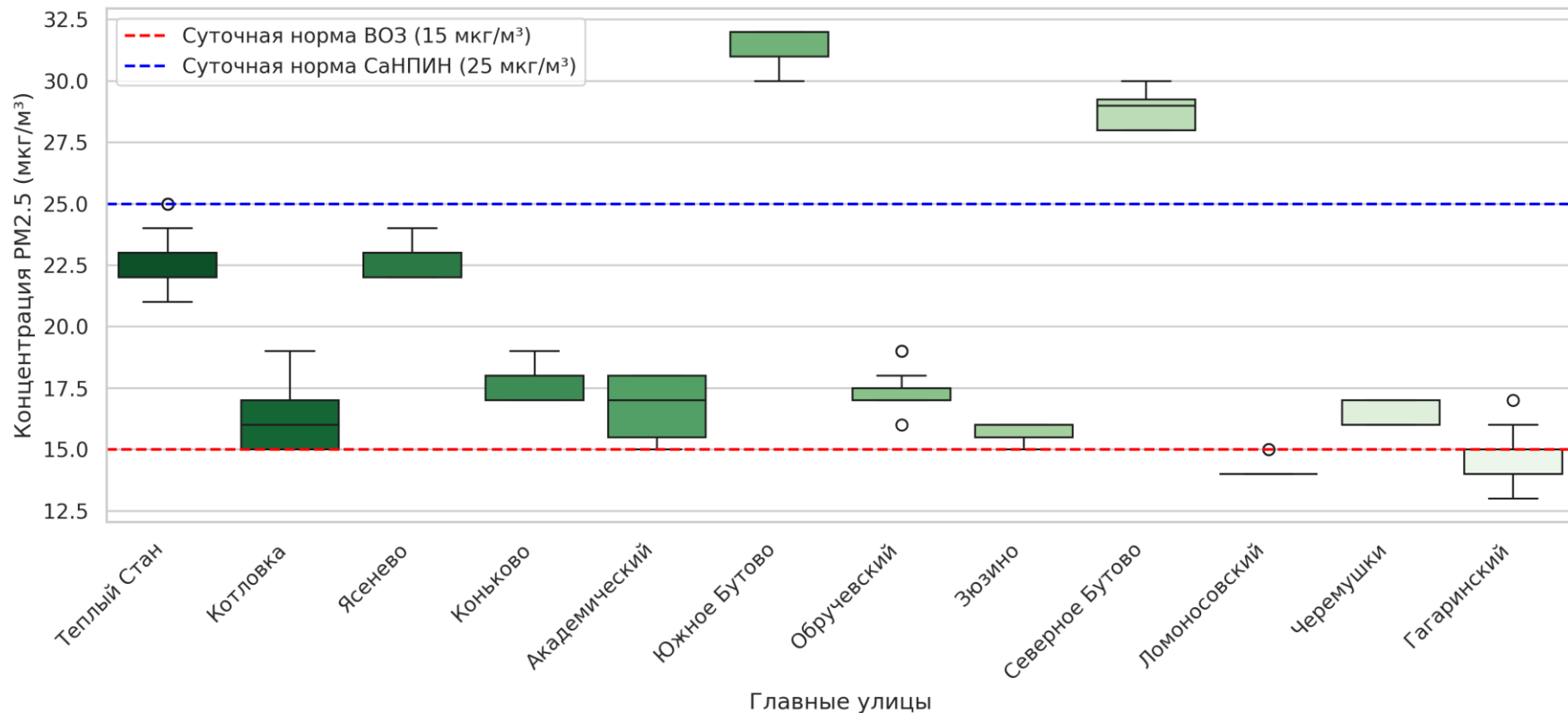
Сравнение данных в парках

Сравнительный анализ распределения концентрации PM2.5 в парках ЮЗАО



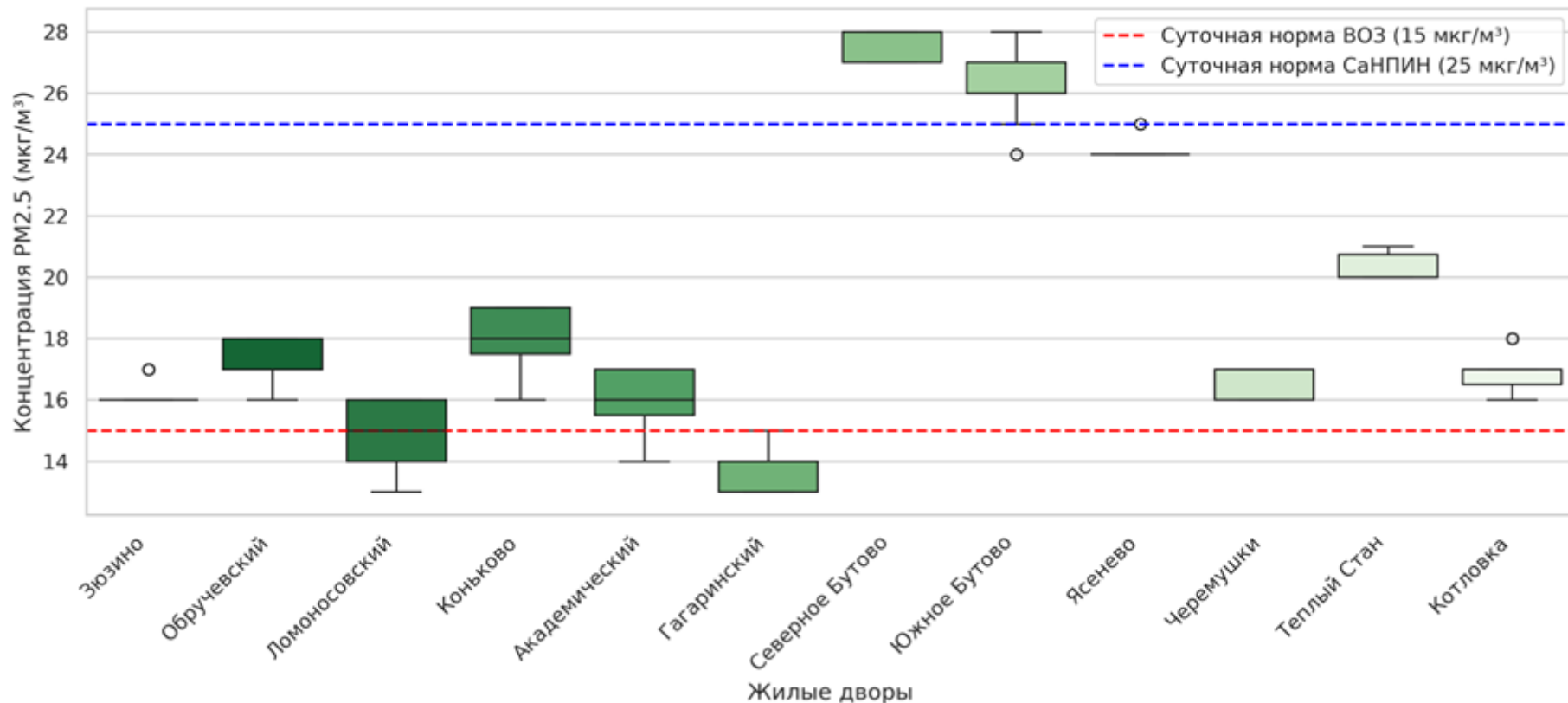
Сравнение данных на главных улицах

Сравнительный анализ распределения концентрации PM2.5 на главных улицах ЮЗАО

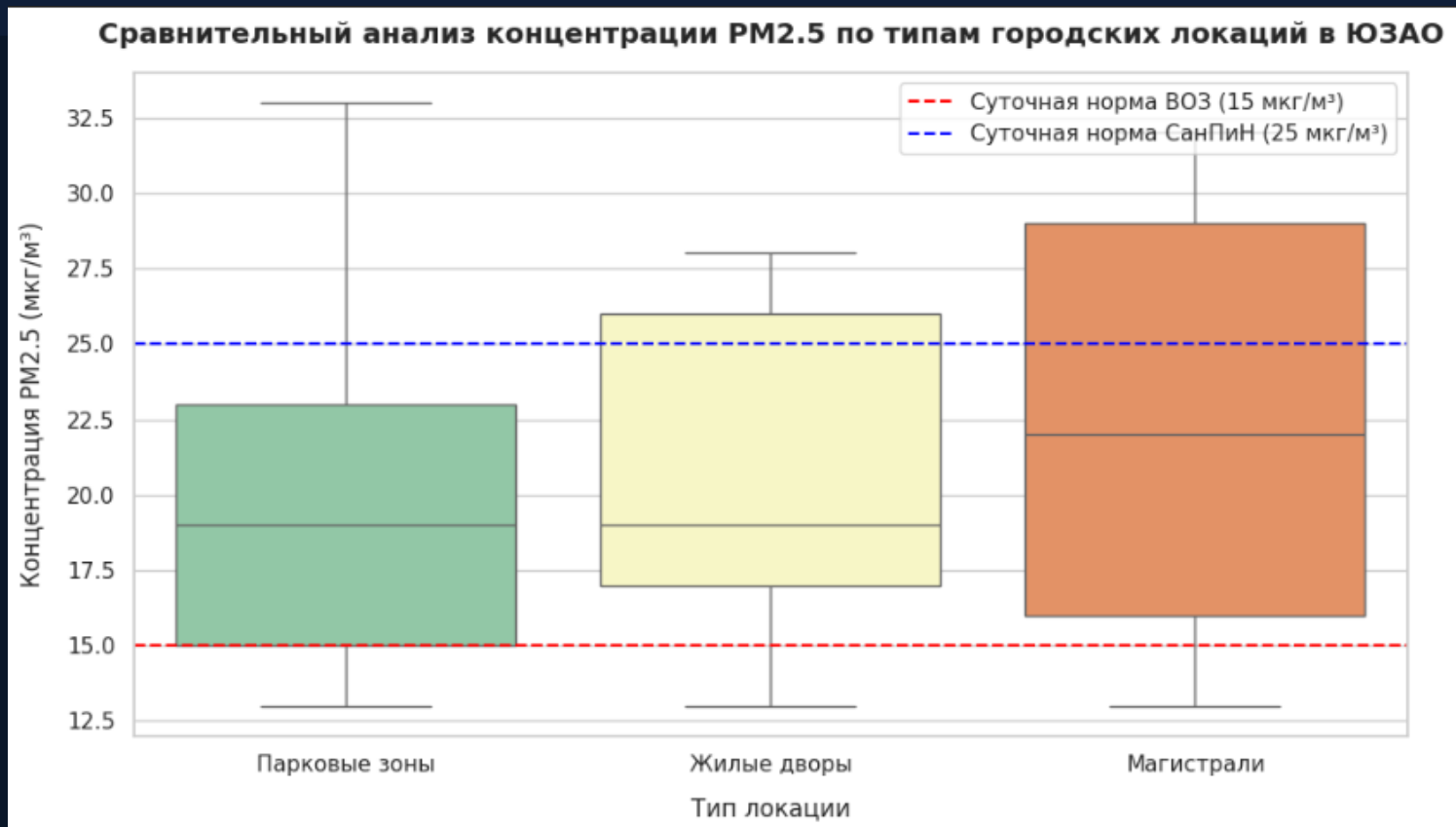


Сравнение данных в жилых дворах

Сравнительный анализ распределения концентрации PM2.5 в жилых дворах ЮЗАО



Сравнение данных по типу локации



Карта с цветовыми значениями точек

Цветовое кодирование:



ОПАСНО

Превышение СанПиН

Концентрация $PM_{2.5} > 25 \text{ мкг/м}^3$



УМЕРЕННО

Выше нормы ВОЗ, ниже СанПиН

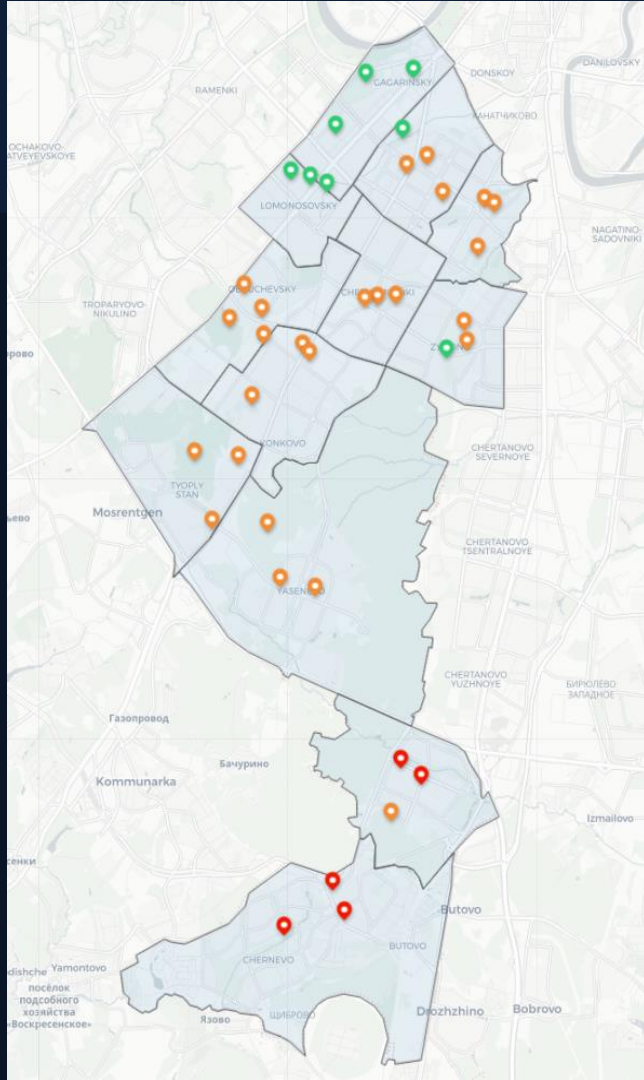
$PM_{2.5}$: 15–25 мкг/м^3



НОРМА

В пределах ВОЗ

Концентрация $PM_{2.5} < 15 \text{ мкг/м}^3$



Рейтинг районов по уровню PM2.5



Выводы

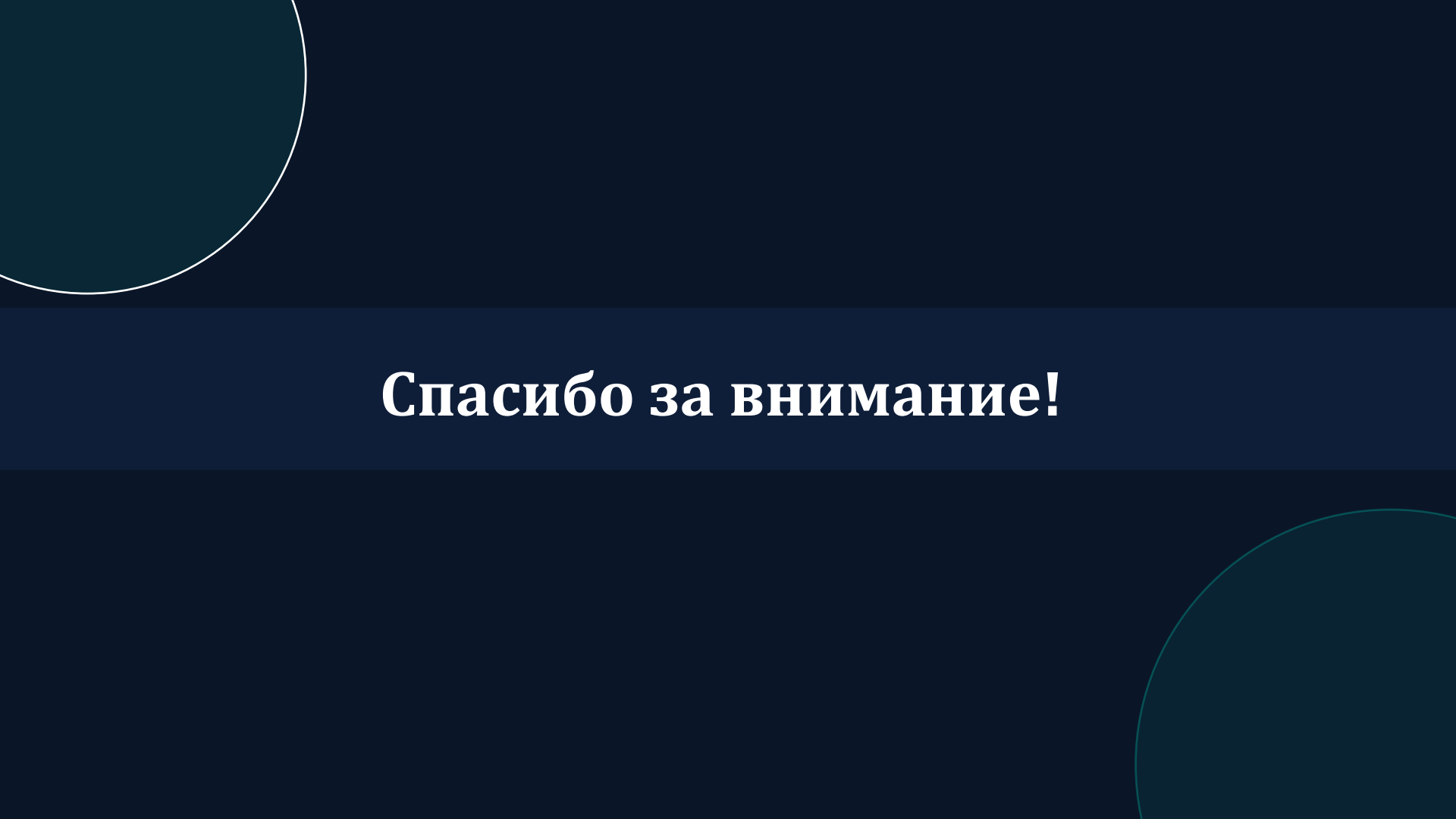
Разработан рабочий прототип мобильного измерительного комплекса

Проведены замеры PM1.0, PM2.5, PM10 в 12 районах ЮЗАО по 3 типам локаций (парки, дворы, магистрали)

Установлено систематическое завышение показателей мобильного комплекса на 36–38%; введена коррекция по влажности

Построена экологическая карта распределения PM2.5 с зонированием районов по уровню загрязнённости

Наихудшие показатели — Южное Бутово (28.04 мкг/м³), лучшие — Гагаринский (14.19 мкг/м³)

The background is a dark teal color. A horizontal band of a slightly lighter shade of teal runs across the middle. In the top-left corner, there is a large, dark teal circle. In the bottom-right corner, there is a large, dark teal circle. The text "Спасибо за внимание!" is centered within the horizontal band.

Спасибо за внимание!